

KP-03 · Oberfläche von Würfel und Quader

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne zu jeder Aufgabe das Netz und beschrifte die einzelnen Rechtecke.

Aufgabe 1

Berechne die Oberfläche eines Würfels mit der Kantenlänge 2 cm.

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche eines Quaders mit 3 cm · 6 cm · 6 cm.

Aufgabe 3

Eine Schachtel 6 cm · 5 cm · 9 cm hat keinen Deckel. Wie viel Karton wird gebraucht?

Aufgabe 4

Ein Würfel hat die Kantenlänge 3 cm. Wie groß ist die Oberfläche eines Würfels mit der 2-fachen Kantenlänge?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

258 cm² 108 cm² 24 cm² 216 cm² 144 cm² 228 cm² 2 160 cm² 4 cm²

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $O = 6 \cdot 2^2 = 6 \cdot 4 = 24 \text{ cm}^2$
2. $O = 2 \cdot (3 \cdot 6 + 3 \cdot 6 + 6 \cdot 6) = 144 \text{ cm}^2$
3. Boden $30 + 2$ Seiten $108 + 2$ Seiten $90 = 228 \text{ cm}^2$
4. Neue Kante: 6 cm. $O = 6 \cdot 6^2 = 216 \text{ cm}^2$